

Contrato de Endpoints

Institution Service

Endpoints — Institution Service

Este servicio cubre cuatro dominios relacionados: gestión de **Instituciones**, administración de **Puntos de Interés (POI)**, catálogo de **Tipos de Incidente** y un endpoint de **Derivación Institucional** consumido internamente por el Sighting Service al registrar un reporte.

Los endpoints GET están disponibles para todos los roles autenticados. Los endpoints de escritura (POST, PATCH, DELETE) son exclusivos del rol `admin`.

Instituciones

Se definen dos variantes del objeto según el contexto de uso:

`institutionList` — usado en GET /institutions

Versión liviana para listar instituciones en dropdowns o listados administrativos. No incluye descripción ni coordenadas.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "emergencyPhone": "string"
}
```

`institutionDetail` — usado en GET /institutions/:id, POST y PATCH

Versión completa con todos los campos persistidos.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "emergencyPhone": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

GET /institutions

Obtiene todas las instituciones registradas en el sistema. Utilizado por el administrador para gestión y por otros servicios para construir listados de contacto.

URL Params:

None

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "institutions": [
    {
      "id": 1,
      "name": "CONAF Araucanía",
      "emergencyPhone": "+5645123456"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "SAG Región de La Araucanía",
      "emergencyPhone": "+5645987654"
    },
    ...
  ]
}
```

Error Response:

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

GET /institutions/:id

Obtiene el detalle completo de una institución específica.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "id": 1,
  "name": "CONAF Araucanía",
  "description": "Corporación Nacional Forestal, encargada de la protección de recursos naturales y fauna silvestre en la región.",
  "emergencyPhone": "+5645123456",
  "latitude": -38.7359,
  "longitude": -72.5904
}
```

Error Response:

Code: 404

Content: { "error": "Institution doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /institutions

Crea una nueva institución en el sistema.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "name": "string",
}
```

```
"description": "string | null",
"emergencyPhone": "string",
"latitude": "float",
"longitude": "float"
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: { <institutionDetail> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /institutions/:id

Actualiza los campos de una institución existente. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "emergencyPhone": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: { <institutionDetail> }

Error Response:

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Institution doesn't exist" }`

DELETE /institutions/:id

Elimina una institución del sistema. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Institution doesn't exist" }`

Puntos de Interés

Se definen dos variantes del objeto según el contexto de uso:

`poiList` — usado en GET /pois

Versión liviana para renderizar marcadores en el mapa. No incluye dirección, descripción ni horario.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "latitude": "float",
```

```
"longitude": "float"
}
```

`poiDetail` — usado en GET `/pois/:id`, POST y PATCH

Versión completa para la ficha del punto de interés.

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "address": "string",
  "description": "string | null",
  "photoUrl": "string | null",
  "schedule": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

GET `/pois`

Obtiene los puntos de interés. Soporta filtro opcional por categoría y por proximidad geográfica, para renderizar solo los POI dentro del radio de 2.5 km definido en la arquitectura.

URL Params:

Optional: `category=[santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro]`

Optional: `lat=[float]`

Optional: `lng=[float]`

Optional: `radius=[float]` (radio en km, por defecto: 2.5)

Si se proporcionan `lat` y `lng`, la respuesta se ordena por distancia ascendente y se filtra al radio indicado.

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "pois": [
    {
```

```
    "id": 1,
    "name": "Centro de Rehabilitación RENACER",
    "category": "centro_rehabilitacion",
    "latitude": -38.7401,
    "longitude": -72.5880
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Veterinaria Fauna Silvestre Sur",
    "category": "veterinaria",
    "latitude": -38.7512,
    "longitude": -72.5991
  },
  "...
]
```

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "lat and lng are required when radius is provided" }`

OR

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

GET /pois/:id

Obtiene la ficha completa de un punto de interés específico.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Centro de Rehabilitación RENACER",
  "category": "centro_rehabilitacion",
  "address": "Ruta 5 Sur Km 678, Temuco",
  "description": "Centro especializado en recuperación de fauna nativa atropellada o decomisada.",
}
```

```
"photoUrl": "https://...",  
"schedule": "Lunes a viernes 08:00-18:00",  
"latitude": -38.7401,  
"longitude": -72.5880  
}
```

Error Response:

Code: 404

Content: { "error": "POI doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

POST /pois

Crea un nuevo punto de interés en el mapa.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{  
  "name": "string",  
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",  
  "address": "string",  
  "description": "string | null",  
  "photoUrl": "string | null",  
  "schedule": "string",  
  "latitude": "float",  
  "longitude": "float"  
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: { <poiDetail> }

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }

PATCH /pois/:id

Actualiza los campos de un punto de interés existente. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: id=[int]

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "category": "santuario | veterinaria | refugio | centro_rehabilitacion | otro",
  "address": "string",
  "description": "string | null",
  "photoUrl": "string | null",
  "schedule": "string",
  "latitude": "float",
  "longitude": "float"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer <Auth Token>

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: { <poiDetail> }

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "POI doesn't exist" }

DELETE /pois/:id

Elimina un punto de interés del mapa. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "POI doesn't exist" }`

Tipos de Incidente

Los tipos de incidente son el catálogo de referencia que utiliza el Sighting Service al crear reportes y el Institution Service para definir reglas de derivación. Cada tipo pertenece a una categoría (`avistamiento` , `emergencia` o `amenaza`).

`incidentType` — usado en GET `/incident-types` y GET `/incident-types/:id`

```
{
  "id": "int",
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "category": {
    "id": "int",
    "name": "avistamiento | emergencia | amenaza"
  }
}
```

GET `/incident-types`

Obtiene todos los tipos de incidente. Se puede filtrar por categoría para poblar formularios y selectores en el frontend.

URL Params:

Optional: `categoryId=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: usuario_base, institucion, admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{
  "incidentTypes": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Avistamiento en zona urbana",
      "description": "Animal silvestre observado dentro de área poblada.",
      "category": {
        "id": 1,
        "name": "avistamiento"
      }
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Atropello",
      "description": "Animal herido o muerto por impacto vehicular.",
      "category": {
        "id": 2,
        "name": "emergencia"
      }
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Especie invasora",
      "description": "Presencia de especie exótica con potencial daño al ecosistema.",
      "category": {
        "id": 3,
        "name": "amenaza"
      }
    },
    ...
  ]
}
```

Error Response:

Code: 401

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

POST /incident-types

Crea un nuevo tipo de incidente y lo asocia a una categoría existente.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "categoryId": "int"
}
```

Success Response:

Code: 201

Content: `{ <incidentType> }`

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "Missing required fields" }`

OR

Code: 400

Content: `{ "error": "Category doesn't exist" }`

OR

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 500

Content: `{ "error": "Internal server error" }`

PATCH /incident-types/:id

Actualiza los campos de un tipo de incidente existente. Solo se modifican los campos enviados.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

```
{
  "name": "string",
  "description": "string | null",
  "categoryId": "int"
}
```

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 200

Content: `{ <incidentType> }`

Error Response:

Code: 400

Content: `{ "error": "Category doesn't exist" }`

OR

Code: 403

Content: `{ "error": "You are unauthorized to make this request." }`

OR

Code: 404

Content: `{ "error": "Incident type doesn't exist" }`

DELETE /incident-types/:id

Elimina un tipo de incidente del catálogo. Realiza un soft delete.

URL Params:

Required: `id=[int]`

Data Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin.

Content-Type: application/json

Success Response:

Code: 204

Error Response:

Code: 403

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 404

Content: { "error": "Incident type doesn't exist" }

Derivación Institucional

Este endpoint es consumido internamente por el **Sighting Service** al registrar un nuevo reporte. A partir de las coordenadas y el tipo de incidente, el Institution Service determina cuál es la institución competente y la retorna para que el Sighting Service la persista en el reporte.

`fallback: true` indica que no se encontró una coincidencia exacta de jurisdicción y se retorna la institución de respaldo configurada por defecto.

`derivationResult` — usado en POST `/institutions/derive`

```
{
  "institution": {
    "id": "int",
    "name": "string",
    "emergencyPhone": "string"
  },
  "fallback": "boolean"
}
```

`institution` es `null` si no existe ninguna institución configurada en el sistema (incluyendo respaldo).

POST `/institutions/derive`

Determina la institución competente para un reporte dado su ubicación y tipo de incidente. Utiliza PostGIS para verificar cobertura territorial y aplica la institución de respaldo si no hay coincidencia exacta.

URL Params:

None

Headers:

Authorization: Bearer `<Auth Token>`

Role: admin, institucion.

Content-Type: application/json

Data Params:

```
{
  "latitude": "float",
```

```
"longitude": "float",  
"incidentTypeId": "int"  
}
```

Success Response:

Code: 200

Content:

```
{  
  "institution": {  
    "id": 1,  
    "name": "CONAF Araucanía",  
    "emergencyPhone": "+5645123456"  
  },  
  "fallback": false  
}
```

Error Response:

Code: 400

Content: { "error": "Missing required fields" }

OR

Code: 400

Content: { "error": "Incident type doesn't exist" }

OR

Code: 401

Content: { "error": "You are unauthorized to make this request." }

OR

Code: 500

Content: { "error": "Internal server error" }
